

系统设计

整体架构

系统采用“采集层 -> 解析层 -> 特征层 -> 模型层 -> 输出层”的分层设计。原始输入是 Monitor 模式下抓取的 802.11 pcap，解析层将不同来源的 Radiotap/MAC 字段统一为结构化帧对象；特征层同时提供 frame、flow 和 device-window 三个粒度，其中最终主线是以目标 MAC 为中心的 10 秒设备窗口；模型层包含可解释规则基线与 SVM/RF 集成检测器；输出层生成可疑 MAC 排名、指标表和可视化图。

```
Monitor / tshark / pcap
  -> Radiotap / 802.11 MAC / FrameInfo
  -> frame / flow / device-window features
  -> rules / SVM / RF / soft voting
  -> MAC ranking / suspicious camera
  -> CSV / JSON / figures / report
```

主要代码目录与职责如下：src/capture/ 负责网卡与抓包封装，src/parser/ 负责 Radiotap/MAC 字段解析，src/features/ 负责三层特征与突发检测，src/ml/ 负责规则、SVM、RF、集成和模型持久化，src/visualization/ 负责混淆矩阵、ROC/PR、PCA、特征重要性等图表。脚本入口集中在 scripts/，典型流程为 collect/extract/train/evaluate/detect。

协议/算法设计

无线摄像头的可识别性来自持续视频上传行为：相对长时间的 STA 到 AP 上行、较高大帧比例、较稳定的帧间隔、QoS Data 帧、规律突发以及较高吞吐量。系统不依赖 IP 负载内容，而是只使用 802.11 空口侧可观察到的 MAC 层与物理层统计特征。

来源	字段/特征	作用
Radiotap	RSSI、data rate、channel、MCS	反映信号强度、物理层速率和信道环境
802.11 MAC	SA/DA/TA/RA/BSSID、ToDS/FromDS	判断有效源/目的地址、STA->AP 上行与 AP->STA 下行
Frame	frame length、type/subtype、QoS、retry、protected	区分数据/管理/控制帧，识别 QoS Data 与大帧
Time series	IAT、burst count、burst density、throughput	描述连续上传、突发规律性和传输强度

规则基线采用加权分数：

$$score(x) = 2\mathbb{I}(tx_packet_ratio \geq 0.6) + 2\mathbb{I}(uplink_packet_ratio \geq 0.5) + 2\mathbb{I}(large_frame_ratio \geq 0.4) + \mathbb{I}(qos_data_ratio \geq 0.4) -$$

默认阈值为 5 分。前三项权重最高，因为它们分别对应“设备主要在发包”“主要是 STA 到 AP 上行”“大帧比例高”，是视频上传流最核心的证据；QoS、IAT 稳定、突发和吞吐量作为辅助证据。

AI 检测器以数值特征矩阵为输入，先删除 device_mac、device_oui、source_file、session_id、窗口编号和启发式分数等高风险字段，避免模型记住设备身份；随后使用 StandardScaler 标准化，分别训练 SVM 和 Random Forest，最后用 soft voting 融合两个模型的概率。

未知 pcap 检测时，脚本先枚举 MAC，再对每个候选 MAC 提取 10 秒设备窗口特征。当前检测入口支持 ml、rule、both 三种模式：ML 模式汇总 ml_camera_prob_mean 和 ml_camera_window_ratio；规则模式汇总 rule_score_mean、rule_score_max 和 rule_camera_window_ratio；最终总判定字段为 suspicious_camera。